

1.4.4 Winstmaximalisatie: de $MO = MK$ -regel — Antwoorden

Opgave 1

- a) De winst is het hoogst bij $Q = 15$ (winst = €125).
 - b) Bij $Q = 15$ is $MK = 29$ en $MO = 30$. MK en MO zijn nagenoeg gelijk. Dit is het punt waar $MO = MK$ — het winstmaximum.
 - c) Bij $Q = 14$ is $MK = 27$ en $MO = 30$. Omdat $MO > MK$ levert de 15e eenheid meer op (€30) dan het kost (€29). De winst stijgt met €1. Het bedrijf moet dus nog één eenheid extra produceren.
 - d) Bij $Q = 16$ is $MK = 31$ en $MO = 30$. Omdat $MK > MO$ kost de 16e eenheid meer (€31) dan het oplevert (€30). De winst daalt met €1. Het bedrijf moet dus één eenheid minder produceren.
-

Opgave 2

- a) De $MO = MK$ -regel zegt: een bedrijf moet produceren tot het punt waar de extra opbrengst van één extra eenheid (MO) precies gelijk is aan de extra kosten van die eenheid (MK). Daar is de winst maximaal.
 - b) $MO = 25 > MK = 18$. De extra opbrengst is groter dan de extra kosten. Elke extra eenheid levert €7 winst op. Het bedrijf moet meer produceren.
 - c) $MO = 12 < MK = 19$. De extra kosten zijn groter dan de extra opbrengst. Elke extra eenheid kost €7 meer dan het oplevert. Het bedrijf moet minder produceren.
 - d) De winst is maximaal wanneer $MO = MK$. Op dat punt voegt de laatst geproduceerde eenheid precies niets meer toe aan de winst.
-

Opgave 3

- a) MK en MO kruisen bij $Q = 12$ (afgelezen uit de grafiek).
- b) Bij $Q = 8$ is $MO > MK$ (de MO -lijn ligt boven de MK -lijn). De extra opbrengst is groter dan de extra kosten. De winst stijgt nog — het loont om meer te produceren.

c) Bij $Q = 20$ is $MK > MO$ (de MK-lijn ligt boven de MO-lijn). De extra kosten zijn groter dan de extra opbrengst. De winst daalt — het bedrijf produceert te veel.

d) Het gebied waar $MO > MK$ is het gebied links van het snijpunt ($Q = 0$ tot $Q = 12$), tussen de MO-lijn (boven) en de MK-lijn (onder). In dit gebied draagt elke extra eenheid bij aan de winst.

Opgave 4

a) $TK = 200 + 0,5Q^2$. De benadering geeft $MK \approx Q$.

Controle: $TK(30) = 200 + 450 = 650$. $TK(31) = 200 + 480,5 = 680,5$. $\Delta TK = 30,5 \approx 31 \approx Q$. ✓

b) $MO = P = 30$.

c) $MO = MK \rightarrow 30 = Q \rightarrow Q = 30$.

De winstmaximaliserende productie is $Q = 30$.

d) Controle:

Q	$TK = 200 + 0,5Q^2$	$TO = 30Q$	Winst
29	$200 + 420,5 = 620,5$	870	249,5
30	$200 + 450 = 650$	900	250
31	$200 + 480,5 = 680,5$	930	249,5

De winst is het hoogst bij $Q = 30$. ✓

Opgave 5

a) $TO = P \times Q = 40Q$.

b) $TK = 50 + 2Q^2$. De benadering geeft $MK \approx 4Q$.

Controle: $TK(10) = 50 + 200 = 250$. $TK(11) = 50 + 242 = 292$. $\Delta TK = 42 \approx 4 \times 10,5 = 42$. ✓

c) $MO = MK \rightarrow 40 = 4Q \rightarrow Q = 10$.

De winstmaximaliserende productie is $Q = 10$.

d) Controle:

Q	TK = 50 + 2Q ²	TO = 40Q	Winst
9	50 + 162 = 212	360	148
10	50 + 200 = 250	400	150
11	50 + 242 = 292	440	148

De winst is het hoogst bij Q = 10. ✓

e) Maximale winst = TO – TK = 400 – 250 = **€150**.

Opgave 6 (herhaling §1.4.3)

a) TK = 300 + 4Q. MK = $\Delta TK / \Delta Q = 4$. MK is constant (lineaire TK).

b) MO = P = 14.

c) MO = 14 > MK = 4 bij elke hoeveelheid. Elke extra eenheid levert €10 winst op. Bij lineaire kosten en een constante prijs waar MO > MK bestaat er geen winstmaximum via de MO = MK-regel — het bedrijf wil onbeperkt uitbreiden (in de praktijk zijn er capaciteitsgrenzen).

Opgave 7 (herhaling §1.3.3)

a) Break-even: TO = TK → $7,50Q = 450 + 3Q \rightarrow 4,50Q = 450 \rightarrow Q = 100$.

b) Winst bij Q = 200: TO – TK = $7,50 \times 200 - (450 + 3 \times 200) = 1500 - 1050 = \textbf{€450}$.

c) MK = 3 (lineaire TK). MO = 7,50. Omdat MO = 7,50 > MK = 3, levert elke extra eenheid €4,50 winst op. Ja, het loont om de productie uit te breiden voorbij Q = 200.

Opgave 8 (doeloefening)

a) Tabel (TK = 100 + Q², TO = 30Q):

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

MK-berekening rond het optimum: ΔTK van $Q=14$ naar $Q=15$: $325 - 296 = 29$, $MK = 29$.
 ΔTK van $Q=15$ naar $Q=16$: $356 - 325 = 31$, $MK = 31$.

b) De winst is het hoogst bij $Q = 15$ (winst = €125).

c) Bij $Q = 15$ is $MK = 29 \approx MO = 30$. MK en MO zijn (nagenoeg) gelijk. Dit is de MO = MK-regel: het winstmaximum ligt waar de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengsten.

d) “Produceer zolang $MO \geq MK$ ”: elke eenheid waarvoor de extra opbrengst groter is dan de extra kosten, levert winst op. Zolang $MO > MK$ stijgt de totale winst. “Stop wanneer $MO = MK$ ”: bij die eenheid voegt de productie precies niets meer toe aan de winst. Als je doorgaat ($MK > MO$), kosten extra eenheden meer dan ze opleveren en daalt de winst.

e) Bedrijf 3: $TK = 50 + 2Q^2$, $P = €40$. - $MK \approx 4Q$ - $MO = P = 40$ - $MO = MK \rightarrow 40 = 4Q \rightarrow Q = 10$

f) Controle:

Q	$TK = 50 + 2Q^2$	$TO = 40Q$	Winst
9	$50 + 162 = 212$	360	148
10	$50 + 200 = 250$	400	150
11	$50 + 242 = 292$	440	148

De winst is het hoogst bij $Q = 10$. ✓

Opgave 9 (denkertje)

a) $TK = 500 + 3Q^2$. $MK \approx 6Q$. $MO = P = 60$.

$MO = MK \rightarrow 60 = 6Q \rightarrow \mathbf{Q = 10}$.

b) Winst bij $Q = 10$: $TO - TK = 60 \times 10 - (500 + 3 \times 100) = 600 - 800 = \mathbf{-€200}$ (verlies).

Opmerking: het bedrijf maakt verlies bij elke hoeveelheid vanwege de hoge vaste kosten (€500). $Q = 10$ minimaliseert het verlies (het is de hoeveelheid met de minste negatieve winst).

Controle: bij $Q = 9$: $TO = 540$, $TK = 500 + 243 = 743$, winst = -203 . Bij $Q = 11$: $TO = 660$, $TK = 500 + 363 = 863$, winst = -203 . Bij $Q = 10$ is het verlies het kleinst. ✓

c) Nieuwe $TK = 500 + 3Q^2 + 12Q$. Nieuwe $MK \approx 6Q + 12$.

$MO = MK \rightarrow 60 = 6Q + 12 \rightarrow 48 = 6Q \rightarrow \mathbf{Q = 8}$.

d) Vergelijking: - Zonder belasting: $Q = 10$, winst = $-€200$. - Met belasting: $Q = 8$, winst = $60 \times 8 - (500 + 3 \times 64 + 12 \times 8) = 480 - (500 + 192 + 96) = 480 - 788 = \mathbf{-€308}$.

De belasting zorgt ervoor dat het bedrijf minder produceert (van $Q = 10$ naar $Q = 8$) en een groter verlies lijdt (van $-€200$ naar $-€308$). De belasting verhoogt de marginale kosten, waardoor MK eerder gelijk is aan MO .